

Analisis Ekosistem Big Data pada E-Wallet: Pemanfaatan Data Transaksi untuk Meningkatkan Kesehatan Finansial dan Monitoring Kondisi Ekonomi Masyarakat

Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan digital telah mendorong peningkatan penggunaan e-wallet sebagai salah satu metode pembayaran yang praktis dan efisien. Selain mempermudah transaksi non-tunai, e-wallet juga menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar yang mencerminkan aktivitas dan perilaku finansial pengguna. Data tersebut mencakup informasi pembayaran, transfer, top-up saldo, penggunaan QRIS, hingga transaksi pada berbagai kategori merchant. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet memiliki pengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan dan semakin terintegrasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat [1], [2]. Kondisi ini menjadikan ekosistem e-wallet sebagai salah satu sumber Big Data yang bernilai karena menghasilkan data secara terus-menerus, beragam, dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan wawasan maupun layanan baru. Oleh karena itu, analisis terhadap karakteristik Big Data pada ekosistem e-wallet penting dilakukan untuk memahami potensinya dalam menghasilkan wawasan yang bermanfaat, baik untuk meningkatkan kesehatan finansial individu maupun mendukung pemantauan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih cepat dan berbasis data.

Analisis BigData E-Wallet

1. Volume

Ekosistem e-wallet menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar karena digunakan oleh jutaan pengguna untuk berbagai aktivitas keuangan digital setiap hari. Data yang dihasilkan mencakup transaksi pembayaran, transfer dana, top-up saldo, pembelian produk, pembayaran tagihan, hingga transaksi QRIS.

2. Velocity

Data pada e-wallet dihasilkan dan diproses secara real-time. Setiap transaksi yang dilakukan pengguna langsung tercatat dan diperbarui dalam sistem dalam hitungan detik. Kecepatan aliran data ini penting untuk memastikan saldo, riwayat transaksi, dan layanan keuangan lainnya selalu dalam kondisi terkini.

3. Variety

Ekosistem e-wallet tidak hanya menghasilkan satu jenis data, tetapi berbagai bentuk data yang saling berkaitan. Data tersebut meliputi nominal transaksi, waktu transaksi, lokasi, kategori merchant, metode pembayaran, riwayat top-up, penggunaan QRIS, hingga layanan kredit digital seperti paylater.

4. Veracity

Data transaksi pada e-wallet memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena setiap transaksi melalui proses autentikasi dan tercatat secara otomatis oleh sistem. Selain itu, pengguna dapat melakukan verifikasi melalui riwayat transaksi yang tersedia pada aplikasi. Meskipun demikian, sistem tetap perlu menangani potensi data anomali, transaksi gagal, atau aktivitas mencurigakan agar kualitas data tetap terjaga.

5. Value

Nilai utama dari data e-wallet terletak pada kemampuannya menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan, data dapat digunakan untuk memahami perilaku pengguna, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung strategi bisnis. Bagi pengguna, data dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang lebih personal, rekomendasi yang relevan, serta inovasi baru yang membantu pengelolaan keuangan.

6. Variability

Pola transaksi pengguna e-wallet bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pengguna cenderung memiliki aktivitas transaksi yang lebih tinggi pada saat menerima -

gaji, periode promosi besar, atau musim liburan.

7. Visualization

Besarnya volume dan kompleksitas data transaksi membuat informasi sulit dipahami jika hanya disajikan dalam bentuk data mentah. Oleh karena itu, diperlukan visualisasi data dalam bentuk grafik, dashboard, laporan, atau ringkasan statistik untuk mempermudah pemantauan tren transaksi, perilaku pengguna, dan performa layanan.

Usulan Inovasi Pengembangan E-Wallet:

Bentuk inovasi yang dapat dikembangkan pada ekosistem e-wallet adalah Digital Financial Behavior Index (DFBI), yaitu sistem yang memanfaatkan data transaksi digital untuk menghasilkan indikator kondisi finansial pengguna. Melalui analisis pola pengeluaran, frekuensi transaksi, penggunaan layanan kredit digital, serta perilaku keuangan lainnya, DFBI dapat memberikan gambaran tingkat kesehatan finansial pengguna dan peringatan dini (early warning) ketika terdeteksi adanya indikasi tekanan atau risiko keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat lebih memahami kondisi keuangannya serta mengambil keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi.

Selain memberikan manfaat pada tingkat individu, data DFBI yang telah dianonimkan dan diakumulasi secara agregat juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan wawasan pada tingkat wilayah. Salah satu implementasinya adalah visualisasi heatmap tingkat tekanan finansial per kota atau daerah yang menggambarkan kondisi kesehatan finansial masyarakat berdasarkan skor DFBI agregat. Visualisasi ini dapat membantu pemerintah dan regulator mengidentifikasi wilayah yang mengalami tekanan ekonomi lebih tinggi, memantau perubahan kondisi ekonomi secara lebih real-time, serta merancang kebijakan dan program bantuan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, DFBI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan individu, tetapi juga sebagai indikator pelengkap (complementary indicator) yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada tingkat daerah maupun nasional. Berikut skema dari rancangan Digital Financial Behavior Index (DFBI) yang menunjukkan alur pengolahan data transaksi e-wallet hingga menghasilkan insight finansial dan pemetaan wilayah.



Gambar 1. Skema Rancangan Inovasi

Daftar Pustaka

- [1] A. E. Foziana and D. Apriadi, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Penggunaan E-Wallet Terhadap Sikap Keuangan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UKRI," *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, vol. 5, no. 2, pp. 136–150, 2025, doi: 10.55606/jurima.v5i2.5224.
- [2] K. Generasi and Z. D. I. Kota, "E-WALLET TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN," vol. 15, no. April, pp. 70–87, 2026, doi: <https://doi.org/10.36272/jes.v15i1.498>.